รายงานผลการทดลองโครงงาน LUMI

Experimental Results & Firmware Verification

สรุปผลที่บันทึกจากการทดสอบหุ่นยนต์จริง วิเคราะห์การทำงานตามโค้ด และแยกรายการที่ยังไม่มีผลวัด

รายการ	รายละเอียด
ชิ้นงาน	LUMI — หุ่นยนต์โคมไฟอัจฉริยะ 4 แกน
เฟิร์มแวร์อ้างอิง	LUMI_FINAL_DEMO_V2.ino | ระบุวันที่ 11 พ.ย. 2569
ขอบเขต	ฮาร์ดแวร์ · เซนเซอร์ · Behavior · Artificial Hormone · Safety

บทสรุปผู้บริหาร

มีบันทึกการตรวจพบ Servo ครบ 4 ตัวและอ่านตำแหน่งได้สำเร็จ ชิ้นส่วนที่พิมพ์ 3D บางส่วนประกอบได้จริง และอาการแหล่งจ่าย RIGOL DP832 รีบูตหายหลังเปลี่ยนเต้ารับ ข้อมูล CSV ที่ได้รับเพิ่มเติมรายงานค่า LDR ในห้อง 2,500 และเมื่อใช้มือบัง 3,068 เทียบกับเกณฑ์ 2,750 ทำให้ตรวจสอบการแบ่งสภาวะแสงตามโค้ดได้จากสองจุดข้อมูล พร้อมวิดีโอสาธิตหุ่นยนต์จริง 26 วินาที แต่ยังไม่มี log ที่ตรงกับเฟรมวิดีโอเพื่อตรวจอัตราสำเร็จหรือเวลา Response จริง

การตรวจโค้ด V2.0 พบโครงสร้าง FSM, CPG, Artificial Hormone (ตัวแปร arousal), การจัดลำดับ Behavior 6แบบและคำสั่ง Safety อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี
การมีโค้ดไม่ได้ยืนยันว่าฟังก์ชันเหล่านี้ผ่านการทดลองกับฮาร์ดแวร์ล่าสุดแล้ว ภายหลังได้รับ CSV ได้ตรวจพบว่าค่าความถี่ CPG 4 โหมดใน CSV ไม่ตรงกับ V2.0 จึงแยกไว้เป็นประเด็นความถูกต้องของข้อมูลในข้อ 2.5

หลักฐานและผลการทดลองในเอกสารนี้จัดสถานะเป็น (A) บันทึกการทดสอบ/ค่าที่ผู้ทดลองรายงานใน CSV, (B) ผลการตรวจโค้ด, (C) ค่าคำนวณตามแบบจำลอง และ (D) ยังไม่มีผลวัดเพียงพอ ทั้งนี้ A จาก CSV เป็นค่ารายงาน ไม่ใช่ raw log พร้อม timestamp ผังการต่อสายฉบับผู้จัดทำใช้ประกอบการตรวจความสอดคล้องกับโค้ด แต่ไม่จัดเป็นผลการวัดฮาร์ดแวร์

วัตถุประสงค์และวิธีพิจารณาหลักฐาน

วัตถุประสงค์

1. สรุปผลทดสอบฮาร์ดแวร์และการทำงานที่มีหลักฐานย้อนหลัง
2. วิเคราะห์เงื่อนไขตอบสนองจากเฟิร์มแวร์ FINAL DEMO V2.0
3. ระบุข้อจำกัดที่ต้องทดสอบซ้ำก่อนใช้อ้างอิงผลส่งอาจารย์

วิธีรวบรวมข้อมูล

ระดับหลักฐาน	ความหมาย	นำไปสรุปได้แค่ไหน
A — บันทึกการทดสอบ	บันทึกผลทดสอบย้อนหลังและค่าตัวเลขที่ผู้ทดลองสรุปไว้ใน CSV (ค่าจุดเดียว ไม่ใช่ raw log)	อ้างอิงได้เฉพาะจุด/สภาวะที่รายงาน ยังไม่สรุปความแปรปรวนหรือ response latency
B — ตรวจ Source Code	อ่านค่าคงที่ เงื่อนไข ฟังก์ชัน และ Serial output ในไฟล์ .ino	ยืนยันว่ามี logic ในโค้ด แต่ไม่ใช่ผลวัดอุปกรณ์
C — คำนวณจากโค้ด	แปลง sampling interval และค่าคงที่เป็นเวลาตามอุดมคติ	ใช้ตั้งสมมติฐาน ไม่เท่ากับ latency ที่วัดจริง
D — ยังไม่ได้วัด	ไม่มี CSV, timestamp, วิดีโอจับเวลา หรือ log ยืนยัน	ห้ามใส่ตัวเลข pass/fail เอง

ชุดอุปกรณ์ในซอฟต์แวร์ล่าสุด

อุปกรณ์	ข้อมูลจากโค้ด	สถานะหลักฐาน
Controller	ESP32; Serial Monitor 115200 baud	B
Servo	STS3215 ×4; UART RX16 / TX17 @ 1 Mbps	B; มี Servo Scan จริง A
PIR	GPIO 32	B
HC-SR04	TRIG GPIO25, ECHO GPIO33	B
LDR	ADC GPIO34 (12-bit)	B — ขา ADC จากโค้ด; A — ค่า LDR สองสภาวะใน CSV

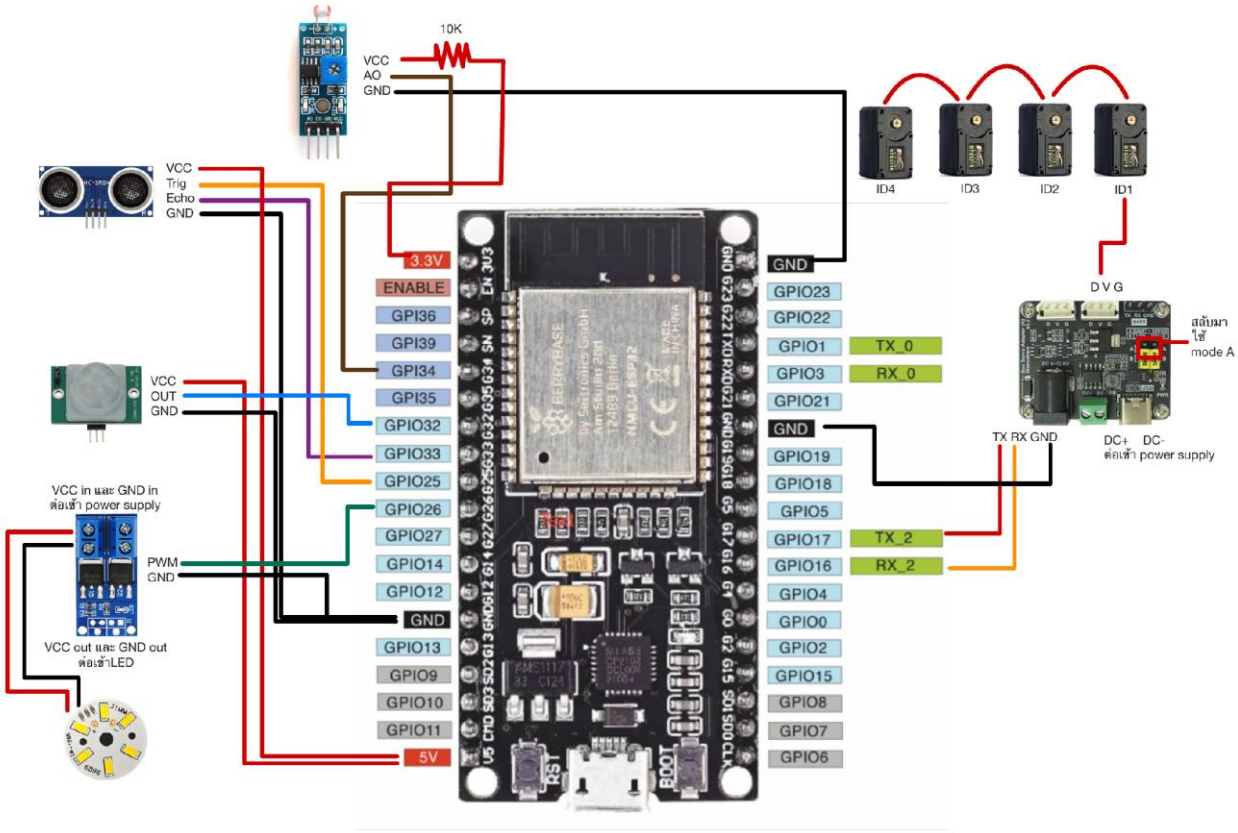
อุปกรณ์	ข้อมูลจากโค้ด	สถานะหลักฐาน
LED ผ่าน XY-MOS	PWM GPIO26; duty สูงสุด 64/255	B

คำเตือนวงจร: ขา ECHO ของ HC-SR04 ต้องลดระดับแรงดัน 5V เป็น 3.3V ก่อนเข้า ESP32 และ XY-MOS ไม่ใช่ตัวขับ LED แบบจำกัดกระแสคงที่

1.1 ผังการต่ออุปกรณ์และการกำหนด GPIO (Pin Mapping)

เอกสาร pin mapping.pdf เป็นผังการเชื่อมต่อ ESP32, เซนเซอร์, โมดูลควบคุม LED และมอเตอร์ STS3215 จำนวน 4 ตัว ตารางด้านล่างสรุปการระบุขาในผัง

อุปกรณ์ / สัญญาณ	การต่อสายตามผัง
PIR Motion Sensor	OUT ⟶ GPIO32; VCC ⟶ 5V; GND ⟶ GND
HC-SR04 Ultrasonic	TRIG ⟶ GPIO25; ECHO ⟶ GPIO33; VCC ⟶ 5V; GND ⟶ GND
LDR Module	AO ⟶ GPIO34; GND ⟶ GND; ผังวาด VCC ผ่าน R 10 kΩ จาก 3.3V
XY-MOS + LED	PWM ⟶ GPIO26; GND ⟶ GND; โหลด LED และไฟเลี้ยงแยกที่โมดูล
STS Servo Driver	UART เส้นที่ผังระบุ TX ⟶ GPIO17, RX ⟶ GPIO16; GND ร่วม; DC+/DC− ต่อแหล่งจ่ายภายนอก; Mode A
Servo STS3215 × 4	Daisy chain ID4, ID3, ID2, ID1 ตามรูป



รูปที่ 1 ผังการต่อสาย ESP32 และอุปกรณ์ LUMI

ข้อควรระวังสำคัญจากการตรวจผัง: ภาพแสดง ECHO ของ HC-SR04 เชื่อมกับ GPIO33 โดยตรง ขณะที่ HC-SR04 ที่เลี้ยง 5V อาจส่ง ECHO ระดับ 5V ซึ่งเกินระดับขา GPIO ของ ESP32 ต้องมีวงจรแบ่งแรงดันหรือ Level Shifter เพื่อให้สัญญาณเข้า ESP32 ไม่เกินระดับที่ยอมรับได้ก่อนต่อใช้งานจริง
ทั้งนี้ยังไม่พบรูปหรือผลวัดที่ยืนยันว่ามีวงจรป้องกันติดตั้งอยู่แล้ว

ประเด็นที่ต้องยืนยันจากฮาร์ดแวร์จริง: ตำแหน่งตัวต้านทาน 10 kΩ บนสาย VCC ของโมดูล LDR ตามภาพ, ทิศทาง TX/RX ตามการกำหนดขาบน Servo Driver, การต่อกราวด์ร่วมระหว่างวงจรควบคุมกับแหล่งจ่าย และการจำกัดกระแสของ LED กำลังสูง โดยเฉพาะ XY-MOS ซึ่งเป็นสวิตช์ไฟฟ้าไม่ใช่ไดรเวอร์ LED แบบ Constant Current

ผลทดลองจากฮาร์ดแวร์ที่มีบันทึก

2.1 การตรวจ Servo

แกน	ID	ตำแหน่งที่อ่านได้ (tick)	ผล Ping
S1 Base	1	2244	OK
S2 Shoulder	3	1052	OK
S3 Elbow	2	3437	OK
S4 Head	4	2593	OK

ผล: Servo ทั้ง 4 ตอบสนองต่อการสแกนและส่งค่า position กลับได้ ณ การทดสอบที่มีบันทึก (29 ต.ค. 2569)

2.2 การประกอบและสอบเทียบ

กิจกรรม	ผลบันทึกจริง
ชิ้นทดสอบ Gauge_0	สวมกับ STS3215 ได้พอดี ไม่โยกมาก
Under Arm	พิมพ์ ประกอบ และทดสอบแล้ว
ตรวจ S2	พบ ARM BLOCKED หลัง Calibration เปลี่ยน; ต่อมามี S2HOME REACHED ACTUAL=1318

2.3 ระบบไฟและเซนเซอร์

รายการ	สิ่งที่เกิดขึ้น	การตีความ
RIGOL DP832	เครื่องรีบูตซ้ำ; อาการหายหลังเปลี่ยนจากปลั๊กพ่วง ไปใช้เต้ารับที่เหมาะสม	เป็นการแก้ symptom ยังไม่ได้ยืนยัน root cause ด้วยการวัด
LDR	CSV รายงาน LDR: ห้องปกติ 2,500; เมื่อใช้มือบัง 3,068; เทียบเกณฑ์ในโค้ด 2,750	แบ่งสองสภาวะตามเกณฑ์ได้ แต่ไม่มี raw ADC หลายครั้งและ timestamp เพื่อยืนยันความเสถียร/latency

2.4 ผลจากไฟล์ LUMI_Experiment_Results.csv

รายการ	ค่าจาก CSV (ADC)	โค้ด
ห้องสว่างปกติ	2,500	2,500 < 2,750 ⟶ ไม่มืด
ใช้มือบัง LDR	3,068	3,068 > 2,750 ⟶ มืด
Threshold ที่กำหนด	2,750	LDR_DARK_WHEN_HIGH = true

ผลต่างที่รายงาน: 3,068 − 2,500 = 568 ADC counts โดยค่าแสงปกติอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ 250 counts และค่าบังแสงอยู่เหนือเกณฑ์ 318 counts สำหรับสองตัวอย่างนี้ตรรกะ “ค่ามาก = มืด” สอดคล้องกับทิศทางเซนเซอร์ที่รายงาน

ข้อจำกัด: ไม่ได้รายงาน repeated trials, ค่ารบกวน, การเปลี่ยนค่าแบบต่อเนื่อง หรือเวลาระหว่างบังแสงถึงการเข้า AFRAID; จึงยังไม่สามารถบอก false trigger rate หรือ Response Time ได้

2.5 หลักฐานจากวิดีโอสาธิต

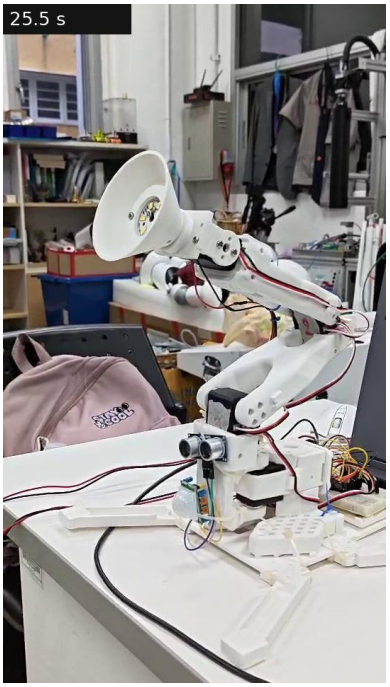
แสดงตัวเครื่อง LUMI บนโต๊ะทำงาน มีช่วงที่ LED ติดและดับ รวมถึงการเปลี่ยนท่าทางของแขน/ศีรษะ



เวลาประมาณ 4.0 s: LED สว่าง



เวลาประมาณ 20.0 s: แสงในฉากลดลงและหัวอยู่ต่ำ



เวลาประมาณ 25.5 s: กลับมามีแสงและหัวอยู่สูงขึ้น

ภาพประกอบ: การเปลี่ยน LED หรือท่าทางที่เห็นไม่สามารถใช้สรุปได้เองว่าเป็น HAPPY, AFRAID หรือ SLEEPY โดยไม่มี log ยืนยัน

ผลตรวจตรรกะ Behavior จากโค้ด

Behavior	สิ่งกระตุ้นในโค้ด	รูปแบบการตอบสนองที่โปรแกรมกำหนด
NORMAL	ยังไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และ idle ไม่ถึง 10 s	ขยับเบาแบบ breathing; LED 0
CURIOUS	PIR ตรวจจับ หรืออยู่ใน PIR hold 1.2 s	ฐานหันขวา S1≈2400; LED PWM 32
INTERESTED	ระยะใกล้ ≤40 cm ยืนยัน 2 ตัวอย่าง	โน้มมอง (look CPG); LED PWM 64
HAPPY	อยู่ใกล้ และ arousal≥0.8 พร้อมผ่านเงื่อนไข cooldown	ร่าเริง 2 s; SHOW ON จึงพยักหน้า; LED หายใจ
AFRAID	DARK ON และ LDR เข้าสภาวะมืดตามเกณฑ์	SHOW OFF ใช้ alert/look; SHOW ON สะดุ้ง
SLEEPY	ไม่มี activity ≥10 s	ลดระดับหัวแบบ rest CPG; LED PWM 6

ระบบจะให้ความสำคัญ FAULT ⟶ AFRAID ⟶ HAPPY ⟶ INTERESTED ⟶ CURIOUS ⟶ SLEEPY ⟶ NORMAL เมื่อมีหลายเงื่อนไขพร้อมกัน; state FAULT เป็นสถานะป้องกันข้อผิดพลาด ไม่ใช่ท่าเล่น

3.1 ผลการทำงานของระบบควบคุมพฤติกรรมทั้ง 6 รูปแบบ

การวิเคราะห์ชุดคำสั่งใน LUMI_FINAL_DEMO_V2.ino แสดงลำดับการประเมินข้อมูลเซนเซอร์ การคัดเลือกสถานะด้วย Finite State Machine (FSM) และการส่งรูปแบบการเคลื่อนไหวจาก Central Pattern Generator (CPG) ไปยัง Servo ทั้ง 4 แกน
ผลในหัวข้อนี้เป็นผลการตรวจสอบตรรกะและพารามิเตอร์ของโปรแกรม
ไม่ใช่ค่าการเคลื่อนไหวที่วัดด้วยอุปกรณ์ภายนอก

3.1.1 NORMAL — สภาวะปกติ

เมื่อไม่มีเงื่อนไขสิ่งกระตุ้นที่มีลำดับสูงกว่าและเวลาว่างไม่ถึง 10 วินาที โปรแกรมเลือกสถานะ NORMAL โดยใช้ความถี่ CPG 0.36 Hz เกิดการขยับขนาดเล็กคล้ายจังหวะหายใจ แกนฐาน S1 มีแอมพลิจูดเป็นศูนย์ ขณะที่ S2, S3 และ S4 มีแอมพลิจูด 12, 12 และ 8 tick ตามลำดับ พร้อมกำหนด LED PWM เท่ากับ 0

3.1.2 CURIOUS — การสนใจการเคลื่อนไหว

สัญญาณจาก PIR ที่ GPIO32 ทำให้สถานะเปลี่ยนเป็น CURIOUS เมื่อไม่มีเงื่อนไขที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า โปรแกรมเก็บเหตุการณ์ PIR ต่ออีก 1.2 วินาทีหลังสัญญาณหายไป ใช้ CPG 0.50 Hz และปรับตำแหน่งฐาน S1 ไปบริเวณ 2,400 tick โดย LED ใช้ค่า PWM 32/255

3.1.3 INTERESTED — การสนใจวัตถุใกล้

HC-SR04 ใช้เกณฑ์เข้าระยะใกล้ไม่เกิน 40 เซนติเมตร และยืนยันการอ่านที่เข้าเกณฑ์ 2 ตัวอย่างติดต่อกัน โดยมีตัวกรองระยะทางค่า β = 0.55 โปรแกรมออกจากระยะใกล้เมื่อระยะถึงอย่างน้อย 48 เซนติเมตรและยืนยัน 3 ตัวอย่าง เพื่อลดการสลับสถานะไปมา ขณะอยู่ INTERESTED ใช้ CPG 0.80 Hz พร้อมท่าก้มโน้มเล็กน้อยและกำหนด LED PWM 64/255

3.1.4 HAPPY — การตอบสนองจาก Artificial Hormone

เมื่อ nearObject เป็นจริง โปรแกรมเพิ่มค่า arousal ทีละ 0.01 ทุก 50 มิลลิวินาที โดยจำกัดค่าในช่วง 0–1 เมื่อ arousal ถึง 0.80 และผ่านเงื่อนไข cooldown โปรแกรมเข้าสู่ HAPPY นาน 2 วินาที จากนั้นกลับเป็น INTERESTED หากวัตถุยังอยู่ใกล้ การเกิด HAPPY ซ้ำต้องผ่านเวลาพัก 7

วินาทีและมีการออกจากบริเวณใกล้เป็นเวลาอย่างน้อย 1.5 วินาทีเพื่อเปิดสิทธิ์ครั้งต่อไป โหมดปกติใช้ CPG 1.20 Hz; หากสั่ง SHOW ON ก่อนเข้า HAPPY จะเล่นท่าพยักหน้าตามลำดับที่โปรแกรมกำหนด

3.1.5 AFRAID — การตอบสนองต่อความมืด

หลังเปิดคำสั่ง DARK ON โปรแกรมประเมินว่าเป็นสภาวะมืดเมื่อค่า LDR มากกว่า 2,750 ต่อเนื่อง 3 รอบ FSM และเปลี่ยนเป็น AFRAID โดยมีลำดับความสำคัญสูงกว่า HAPPY ขณะ SHOW OFF จะใช้การเคลื่อนไหวแบบ alert/look; เมื่อเปิด SHOW ON ก่อนเข้าสถานะจะใช้ลำดับท่าสะดุ้งตามคำสั่ง Servo การเปิด SHOW ON เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดท่าทันที

3.1.6 SLEEPY — การพักเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้น

ระบบเข้าสู่ SLEEPY เมื่อไม่มี activity ต่อเนื่องครบ 10 วินาที โดยใช้ CPG 0.30 Hz พร้อมท่าลดศีรษะและการเคลื่อนไหวช้าลง กำหนด LED PWM 6/255 ทั้งนี้การตรวจพบ PIR การอยู่ในระยะใกล้และสภาวะมืดที่เปิดใช้งานจะอัปเดตเวลาของกิจกรรม

3.2 ผลการวิเคราะห์อัตราการเคลื่อนไหวและช่วงเวลาตอบสนอง

ค่าความถี่ CPG เป้าหมายของเฟิร์มแวร์ V2.0 เท่ากับ SLEEPY 0.30 Hz, NORMAL 0.36 Hz, CURIOUS 0.50 Hz, INTERESTED 0.80 Hz และ HAPPY 1.20 Hz โปรแกรมประเมิน FSM ทุก 50 มิลลิวินาที ส่งเป้าหมาย CPG ทุก 20 มิลลิวินาที และเริ่มวัดระยะด้วย Ultrasonic ทุก 70 มิลลิวินาที พร้อมเปลี่ยนรูปแบบท่าทางด้วยการเกลี่ยค่าตลอด 800 มิลลิวินาที ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นค่าตั้งต้นการประมวลผล ไม่ใช่ผลจับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จริง

ผลการคำนวณฮอร์โมนจาก H = 0 ให้ค่า H ที่เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 วินาที เท่ากับ 0.00, 0.20, 0.40, 0.60 และ 0.80 ตามลำดับ เมื่อ nearObject คงอยู่ตลอดและรอบ FSM ทำงานทุก 50 มิลลิวินาที ดังนั้นการเริ่ม HAPPY

ครั้งแรกใช้เวลาสะสม arousal ประมาณ 4 วินาทีหลังยืนยันว่ามีวัตถุใกล้
โดยยังไม่รวมเวลาอ่านเซนเซอร์และเวลาตอบสนองของ Servo

ผลการวิเคราะห์ด้านเวลาจึงแยกเป็นสองส่วน ได้แก่ เวลาเข้าสู่สถานะจากเงื่อนไข Sensor และเวลาที่กลไกแสดงท่าทางได้จริง เฟิร์มแวร์มีค่าคาบการประมวลผลสำหรับอธิบายการทำงาน แต่ข้อมูลที่เก็บอยู่ยังไม่มีคู่ timestamp เพื่อสรุปว่าการตอบสนองทางกายภาพผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 1 วินาที

โหมดสำคัญที่มีผลต่อการทดลอง

คำสั่ง	**เงื่อนไข/ผลที่พบจากโค้ด**
HOME	อ่าน feedback ทุกแกนก่อน เคลื่อน S4⟶S3⟶S2⟶S1 ตามขอบเขต calibration; ไม่การันตีปลอดชน
START	ต้องอยู่ใกล้ HOME ±100 tick ก่อนจึงเปิด FSM + CPG
SHOW ON	ปลดล็อกท่าสะดุ้ง/พยักหน้าในการเข้า Behavior ครั้งใหม่ ไม่ได้สั่งโชว์ทันที
DARK ON	เปิดใช้งานเงื่อนไข LDR >2750 ว่ามืด (ทิศทางสัญญาณยังไม่ยืนยัน)
STOP	หยุดคำสั่งใหม่; มอเตอร์อาจเคลื่อนสู่คำสั่งเก่าต่อ ต้องตัดไฟ Servo 7.4V หากฉุกเฉิน

การวิเคราะห์ค่าตอบสนองจาก Source Code

หลักฐานระดับ C — ค่าประมาณเชิงตรรกะ ไม่ใช่การจับเวลาหุ่นยนต์จริง

ตัวแปร	**ค่าในโค้ด**	**ความหมาย**
FSM_MS	50 ms	ประเมิน state ทุก ~50 ms (20 Hz) หาก loop ทำงานตามกำหนด
CPG_MS	20 ms	ตั้งเป้าอัปเดตคำสั่งท่าทาง 50 Hz
PING_MS	70 ms	เริ่ม ultrasonic ping ประมาณทุก 70 ms

ตัวแปร	ค่าในโค้ด	ความหมาย
NEAR_ENTER / EXIT	40 / 48 cm	hysteresis ลดการสลับ state เมื่อระยะสั่น
Near / Far confirm	2 / 3 valid samples	โดยอุดมคติ ~140 / ~210 ms ตามคาบ ping
Dark confirm	3 FSM samples	ค่ามืดคงอยู่ 3 ตัวอย่าง ~150 ms ตามรอบประเมิน
CPG_TRANSITION	800 ms	ค่อยปรับ profile/pose ไม่กระโดดทันที
IDLE_MS	10,000 ms	ไม่มีสิ่งกระตุ้น 10 s จึงเข้า SLEEPY

Artificial Hormone (Arousal)

ใน updateFSM หาก nearObject = true จะเพิ่ม arousal ทีละ 0.01 ทุก 50 ms และเมื่อไม่ใกล้จะลดทีละ 0.005 ทุก 50 ms โดยจำกัดค่าระหว่าง 0 ถึง 1; เงื่อนไขทริกเกอร์ HAPPY คือ arousal ≥ 0.8 (HAPPY นาน 2 s; cooldown 7 s)

คำนวณจาก H = 0
ต้องเพิ่ม 0.8 ÷ 0.01 = 80 รอบ ⇒ 80 × 50 ms = ประมาณ 4.0 วินาทีหลัง nearObject เป็นจริง
(เวลาเชิงอุดมคติ ไม่รวมการตรวจระยะ/ภาระระบบ)

ดังนั้นหากนิยาม Response Time เป็น “เริ่มเข้าใกล้จนเข้าสู่ HAPPY ครั้งแรก” เฟิร์มแวร์นี้ไม่ถูกออกแบบให้เข้า HAPPY ภายใน 1 วินาทีจาก H=0; ส่วนการเข้า INTERESTED หรือ CURIOUS อาจเร็วกว่า แต่ยังต้องวัดจริง

การตีความเกณฑ์ Response Time ≤1 วินาที

นิยามที่เป็นไปได้	ข้อสรุปปัจจุบัน
Sensor event ⟶ State เปลี่ยน	ยังไม่มี timestamp บนฮาร์ดแวร์ V2.0 เพื่อยืนยัน
Sensor event ⟶ เริ่มส่งคำสั่ง Servo	ยังไม่มีการจับเวลาบนเครื่องจริง
Sensor event ⟶ เห็นท่าใหม่ชัดเจน	ต้องวัดรวม CPG transition ~800 ms และ actuator lag
เข้าใกล้จาก H=0 ⟶ HAPPY	โค้ดต้องสะสม arousal ~4 s ก่อน จึงไม่ควรอ้าง ≤1 s

ชุดการทดลอง

รหัส / การทดลอง	การตอบสนอง
T01 Servo Scan	ID 1,3,2,4 มี feedback
T02 HOME	คืนท่า S4⟶S3⟶S2⟶S1 ภายในขอบเขต
T03 PIR	PIR ⟶ CURIOUS; LED มีการเปลี่ยน
T04 Distance	ระยะ ≤40 cm ⟶ INTERESTED
T05 Hormone	near คงที่ ⟶ H เพิ่ม ⟶ HAPPY
T06 LDR	DARK ON + dark 3 samples ⟶ AFRAID
T07 SHOW	HAPPY⟶NOD / AFRAID⟶STARTLE
T08 Idle	ไม่มี input 10s ⟶ SLEEPY
T09 STOP / Fault	STOP ไม่ใช่ตัดกำลัง; FAULT ล็อก
T10 Response Time	≤1 s ตามนิยามโจทย์

การทดสอบความปลอดภัยและข้อจำกัด

เหตุการณ์สำคัญที่เคยพบ

เหตุการณ์	ผลที่บันทึก	บทเรียนสำหรับการทดลองครั้งถัดไป
Power supply รีบูต	RIGOL DP832 หายรีบูตหลังย้ายเต้ารับ	ตรวจไฟเข้า/สาย/อัตรากระแสจริงก่อนเปิดระบบ

เหตุการณ์	ผลที่บันทึก	บทเรียนสำหรับการทดลองครั้งถัดไป
S2 calibration mismatch	ARM BLOCKED แจ้งว่า Joint เปลี่ยนตั้งแต่สอบเทียบ	อย่าสั่งเคลื่อนที่ฝืนหากชุดกลไกเปลี่ยน
Swept volume / collision	เคยพบชิ้นส่วนทับ/ชนในการจัด Assembly	Mechanical limits และ tick limits ไม่ยืนยันเส้นทางปลอดชน

เงื่อนไข Safety ใน Firmware V2.0

ระบบป้องกันตำแหน่ง Servo นอกขอบเขตที่กำหนด มี Fault latch หากรับ feedback ไม่ได้หรือ HOME ไม่สำเร็จภายใน 5 วินาที ใช้ตำแหน่ง HOME เป็นเงื่อนไขเปิด START และจำกัดคำสั่ง CPG ไม่ให้เปลี่ยนเป้าหมายเกิน 18 tick ต่อรอบ แต่ไม่ได้ยืนยันตำแหน่งจริงด้วย encoder ทุก 20 ms หรือรับรองการหลบชน

โค้ดมีความเสี่ยงคงเหลือ: HOME สามารถเริ่มจากตำแหน่งภายใน calibrated range แม้ห่าง HOME เกิน ±100 tick; ต้องประเมินเส้นทางก่อนเสมอ และ STOP เพียงหยุดส่งคำสั่งใหม่ ไม่ได้ตัดไฟ/แรงบิดทันที

แสง LED และระบบจ่ายไฟ

โค้ดจำกัด LED PWM ที่ 64/255 และระบุการทดสอบ low-power ภายใต้การควบคุมด้วยแหล่งจ่าย 5.00V / Current Limit 0.050A ใน comment แต่ข้อมูลนี้ไม่เพียงพอสำหรับยืนยันอุณหภูมิ ความปลอดภัยของโคม PLA หรือกระแส peak; ต้องวัดบนการประกอบจริงหากต้องการใช้งานต่อเนื่อง

ข้อควรระวังที่ต้องใส่ในเอกสารส่ง
เมื่อมีความเสี่ยงจากการชน/ติดขัด/ร้อน/ไฟฟ้า ให้ตัดกำลัง Servo 7.4V ที่แหล่งจ่ายจริง ห้ามพึ่ง STOP เป็น Emergency Stop

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

ผลที่สรุปได้

LUMI มีหลักฐานการทำงานของการประกอบโครงสร้างบางส่วนและการตอบสนอง Servo บนฮาร์ดแวร์จริง ในด้านซอฟต์แวร์ FINAL DEMO V2.0 มีองค์ประกอบ Bio-Inspired ครบตามที่ตรวจพบ ได้แก่ การรับรู้ด้วย Sensor, FSM สำหรับเลือก Behavior, CPG สำหรับการเคลื่อนไหว และ Artificial Hormone แบบ arousal ที่สะสมและลดลงตามสิ่งกระตุ้น

การทดลองที่ควรทำเพื่อปิดรายงาน

ลำดับความสำคัญ	ชุดข้อมูลที่ควรเก็บ	เหตุผล
1 — สูงสุด	วัดจังหวะ input⟶state⟶motor ของ PIR, ultrasonic, LDR ≥5 trial/เงื่อนไข	ใช้ยืนยัน response time และความแปรปรวน
2	เก็บ STATUS พร้อม arousal, distance, LDR และพฤติกรรมก่อน/หลัง	พิสูจน์เงื่อนไข H≥0.8 และการสลับ Behavior
3	เก็บ command/actual servo กับอุณหภูมิ/กระแสในท่าที่ใช้สาธิต	ยืนยันการติดตามคำสั่งและข้อจำกัดทางกล/ไฟ
4	เก็บ log STOP, HOME, fault, recovery โดยมีผู้ดูแล	ประเมินความปลอดภัยและความสามารถกู้ระบบ

รูปแบบไฟล์ข้อมูลที่แนะนำ

CSV ควรมีฟิลด์: trial_id, firmware_sha256, timestamp_ms, stimulus_type, stimulus_value, pir, distance_cm, ldr_raw, arousal, behavior_before, behavior_after, servo_target_ticks, servo_actual_ticks, fault_flag, event_to_state_ms, event_to_motion_ms, note

เกณฑ์ที่สรุปได้เมื่อมี raw data: ค่าเฉลี่ย latency, ค่าสูงสุด, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, จำนวน trial ที่ผ่าน 1 s, false trigger count, success rate ของแต่ละ Behavior และจำนวน Fault โดยต้องระบุวิธีตั้งเวลาอย่างชัดเจน

หลักฐานต้นฉบับและแหล่งอ้างอิง

A. ตัวอย่าง Serial Log ที่เคยบันทึกจริง

=== SERVO SCAN ===

S1 ID=1 POS=2244 OK

S2 ID=3 POS=1052 OK

S3 ID=2 POS=3437 OK

S4 ID=4 POS=2593 OK

ARM BLOCKED: S2 joint changed since calibration; recheck swept volume

S2HOME REACHED ACTUAL=1318

B. Source Code ที่ตรวจสอบ

ชื่อไฟล์: LUMI_FINAL_DEMO_V2.ino

วันที่ในหัวไฟล์: 11 November 2026

SHA-256: f0c661ff288e91ba86ff4a0664e9a5ec39fc0a84e530138d95c8ff93f9d17f4a

บริเวณโค้ดที่อ้างอิง: JOINTS / timing / thresholds (ประมาณบรรทัด 40–130), ระบบ Sensor/FSM (ประมาณ 299–428), CPG/Behavior/LED (ประมาณ 474–708), HOME/Serial commands (ประมาณ 725–947)

C. ที่มาของบันทึกผลย้อนหลัง

ใช้สรุปการทำงานจากบทสนทนาโปรเจกต์ LUMI: 21 ต.ค. 2569 (Gauge_0), 26 ต.ค. 2569 (Under Arm), 29 ต.ค. 2569 (RIGOL / Servo / S2), 9 พ.ย. 2569 (ทดลองบัง LDR); จัดเก็บร่วมกับไฟล์ Project Handoff วันที่ 12 พ.ย. 2569

D. หมายเหตุเกี่ยวกับการแยกการทดลอง

หลักฐานเพิ่มเติม: LUMI_Experiment_Results.csv (17 แถวข้อมูล รวมค่า LDR 2 สภาวะ) และ acb69f82-c134-426f-b616-15850f7f82b7.mp4 (วิดีโอสาธิต ~26.03 s); 14 พฤศจิกายน 2569

หลักฐานเพิ่มเติมด้านวงจร: pin mapping.pdf (1 หน้า) 14 พฤศจิกายน 2569
ใช้เป็นเอกสารประกอบการออกแบบและการเทียบขา GPIO กับโค้ด